

Calculs numériques

Fractions et puissances

Sujet A

Exercice 1

Raisonner, Calculer

- ① **Méthode 1 (fractions simplifiées)** : $\frac{5}{10} = \frac{1 \times \cancel{5}}{2 \times \cancel{5}} = \frac{1}{2}$ et $\frac{3}{6} = \frac{1 \times \cancel{3}}{2 \times \cancel{3}} = \frac{1}{2}$: les deux fractions sont égales à $\frac{1}{2}$.

Méthode 2 (produits en croix) : $5 \times 6 = 30$ et $10 \times 3 = 30$ donc $5 \times 6 = 10 \times 3$: les fractions sont égales. (1 point)

- ② $\frac{70}{105} = \frac{2 \times \cancel{5} \times \cancel{7}}{3 \times \cancel{5} \times \cancel{7}} = \frac{2}{3}$ (1 point)

Stratégie	Calcul	Pts
Pour additionner deux fractions, on les réduit au même dénominateur.	$\frac{5}{6} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6} + \frac{1 \times 2}{3 \times 2} = \frac{5}{6} + \frac{2}{6} = \frac{7}{6}$	1
On calcule d'abord le produit $3 \times \frac{1}{4}$, puis on réduit au même dénominateur pour soustraire.	$\frac{5}{2} - 3 \times \frac{1}{4} = \frac{5}{2} - \frac{3}{4} = \frac{5 \times 2}{2 \times 2} - \frac{3}{4} = \frac{10}{4} - \frac{3}{4} = \frac{7}{4}$	1
Diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse.	$\frac{2}{5} \div \frac{4}{15} = \frac{2}{5} \times \frac{15}{4} = \frac{2 \times 15}{5 \times 4} = \frac{30}{20} = \frac{3 \times \cancel{10}}{2 \times \cancel{10}} = \frac{3}{2}$	1

(résultat exact et sous forme irréductible exigés ; total : 3 points)

Total exercice : 5 points.

Exercice 2

Calculer

Cent. de mille	Diz. de mille	Millier	Centaine	Dizaine	Unité	Dixième	Centième	Millième	Diz-mill.	Cent-mill.
					0	0	0	4	5	6
3	2	0	0	0	0					

- (a) $0,00456 = 4,56 \times 10^{-3}$ (1 point)

- (b) $3,2 \times 10^5 = 320\,000$ (1 point)

Règle employée	Calcul	Pts
$a^m \times a^n = a^{m+n}$	$8^{-12} \times 8^3 = 8^{-12+3} = 8^{-9}$	1
$(a^m)^n = a^{m \times n}$ puis $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$	$\frac{7 \times (7^2)^4}{7^{11}} = \frac{7 \times 7^8}{7^{11}} = \frac{7^9}{7^{11}} = 7^{-2}$	2

Total exercice : 5 points.

Calculs numériques

Fractions et puissances

Sujet B

Exercice 1

Raisonner, Calculer

- ① **Méthode 1 (fractions simplifiées)** : $\frac{4}{6} = \frac{2 \times \cancel{2}}{3 \times \cancel{2}} = \frac{2}{3}$ et $\frac{6}{9} = \frac{2 \times \cancel{3}}{3 \times \cancel{3}} = \frac{2}{3}$: les deux fractions sont égales à $\frac{2}{3}$.

Méthode 2 (produits en croix) : $4 \times 9 = 36$ et $6 \times 6 = 36$ donc $4 \times 9 = 6 \times 6$: les fractions sont égales.

(1 point)

② $\frac{66}{110} = \frac{\cancel{2} \times 3 \times \cancel{11}}{\cancel{2} \times 5 \times \cancel{11}} = \frac{3}{5}$

(1 point)

③

Stratégie	Calcul	Pts
Pour additionner deux fractions, on les réduit au même dénominateur.	$\frac{7}{8} + \frac{1}{4} = \frac{7}{8} + \frac{1 \times 2}{4 \times 2} = \frac{7}{8} + \frac{2}{8} = \frac{9}{8}$	1
On calcule d'abord le produit $3 \times \frac{1}{4}$, puis on réduit au même dénominateur pour soustraire.	$\frac{7}{2} - 3 \times \frac{1}{4} = \frac{7}{2} - \frac{3}{4} = \frac{7 \times 2}{2 \times 2} - \frac{3}{4} = \frac{14}{4} - \frac{3}{4} = \frac{11}{4}$	1
Diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse.	$\frac{3}{4} \div \frac{9}{16} = \frac{3}{4} \times \frac{16}{9} = \frac{3 \times 16}{4 \times 9} = \frac{48}{36} = \frac{4 \times \cancel{12}}{3 \times \cancel{12}} = \frac{4}{3}$	1

(résultat exact et sous forme irréductible exigés ; total : 3 points)

Total exercice : 5 points.

Exercice 2

Calculer

①

Cent. de mille	Diz. de mille	Millier	Centaine	Dizaine	Unité	Dixième	Centième	Millième	Diz-mill.	Cent-mill.
					0	0	0	2	7	8
	4	7	0	0	0					

(a) $0,00278 = 2,78 \times 10^{-3}$

(1 point)

(b) $4,7 \times 10^4 = 47\,000$

(1 point)

②

Règle employée	Calcul	Pts
$a^m \times a^n = a^{m+n}$	$9^{-10} \times 9^4 = 9^{-10+4} = 9^{-6}$	1
$(a^m)^n = a^{m \times n}$ puis $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$	$\frac{6 \times (6^3)^2}{6^9} = \frac{6 \times 6^6}{6^9} = \frac{6^7}{6^9} = 6^{-2}$	2

Total exercice : 5 points.

Exercice bonus (commun aux deux sujets)

Exercice 3

Calculer

BONUS — non noté dans le barème

① $A = \frac{x^3 \times x^{-7}}{x^{-2}} = \frac{x^{-4}}{x^{-2}} = x^{-4-(-2)} = x^{-2}$

(2 points)

② FAUX :

(3 points : 1 pt pour « faux », 2 pts pour la justification calculée)

$$\begin{aligned}\frac{4x}{6} + \frac{1-2x}{3} &= \frac{\cancel{2} \times 2x}{\cancel{2} \times 3} + \frac{1-2x}{3} \\ &= \frac{2x}{3} + \frac{1-2x}{3} \\ &= \frac{2x+1-2x}{3} \\ &= \frac{1}{3} \neq \frac{2}{3}\end{aligned}$$

③ (a) $3 - \frac{4}{x+2} = \frac{3 \times (x+2)}{1 \times (x+2)} - \frac{4}{x+2} = \frac{3(x+2)}{x+2} - \frac{4}{x+2} = \frac{3x+6-4}{x+2} = \frac{3x+2}{x+2}$

(1 point)

(b) $\frac{2^{n-1} \times 2^{4-n}}{2^{-2n}} = \frac{2^{(n-1)+(4-n)}}{2^{-2n}} = \frac{2^3}{2^{-2n}} = 2^{3-(-2n)} = 2^{3+2n}$

(1 point)

Total bonus : 7 points (non comptés dans le barème principal).